Alejandro Sánchez

AI Engineer & Data Scientist | Bioinformática y Life Sciences

Madrid, España | +34 692 327 371 | asansal@outlook.es | asansal.com
linkedin.com/in/alejandro-sanchez-salvador | github.com/asansal | Tableau Public

PERFIL

AI engineer y data scientist con formación en bioinformática y bioestadística. Más de 4 años de investigación con datos de secuenciación y proteómica, 3 publicaciones con revisión por pares y un Máster en Data Science e IA. Construyo modelos de machine learning y aplicaciones con LLMs, los evalúo con datos reales y los llevo a producción.

EXPERIENCIA

Writer, experto en bioinformática (autónomo) | Mercor, remoto **10/2026 – actualidad**
- Redacto problemas expertos de bioinformática y análisis de datos, con su solución, para entrenar y evaluar modelos de IA.
- Compruebo que cada solución sea científicamente correcta, verificable y reproducible.

Investigador en bioinformática | CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid **09/2022 – 07/2025**
- Dirigí la parte computacional de proyectos multiómicos en el grupo de J.M. Requena: pipelines en Python, R y Bash para terabytes de datos de Ribo-Seq, RNA-seq, WGS y proteómica, sustituyendo el procesamiento manual.
- Expresión diferencial (DESeq2), ensamblaje genómico y proteogenómica en servidores locales y HPC (Slurm, GNU Parallel).
- Análisis estadístico de 2 artículos con revisión por pares sobre anotación genómica y proteogenómica (1 como primer autor).
- Referente de datos del grupo; supervisé a 5 estudiantes y técnicos y gestioné los proveedores de secuenciación.

Online Data Analyst (media jornada) | Telus International AI, remoto **03/2025 – 06/2025**
- Evalué buscadores y modelos de IA según guías estrictas; generé datos de referencia y documenté casos límite.

Investigador en biotecnología | Universität Konstanz, Alemania **04/2020 – 01/2022**
- Dirigí un proyecto de transcriptómica ambiental de principio a fin: diseño experimental, biorreactores y análisis de datos.
- Ensamblaje de novo de transcriptomas en HPC (Slurm) y estadística multivariante en R; supervisé a 3 estudiantes.

PROYECTOS

Job Matcher – asistente de candidaturas con IA | Proyecto personal
- App multiusuario que analiza ofertas en más de 5 idiomas y redacta CV y cartas adaptados: Gemini extrae los requisitos con salida estructurada, y el encaje y la recomendación son código determinista y testeable, con validadores contra alucinaciones.
- Elegí el modelo con una evaluación revisada a mano sobre 20 ofertas reales: de **82/140 a 97/140** requisitos correctos. FastAPI, PostgreSQL, Docker y CI/CD en Oracle Cloud.

Sextant IA – planificador de viajes con LLMs | Proyecto personal, sextantia.eu
- Pipeline de Gemini en varias fases con llamadas en paralelo, reparación de JSON, reintentos y un paso human-in-the-loop; app Django en producción con CI/CD (245 commits).

Predicción de demanda en retail | Proyecto final de máster, Nuclio Digital School **2025**
- Predicción semanal de 30.000 series (6,7M filas) con Lasso y XGBoost, un **10% (RMSE)** y un **13% (WMAPE)** mejor que un baseline naive.

FORMACIÓN

Máster en Data Science e IA | Nuclio Digital School **2025**
Máster en Bioinformática y Bioestadística | UOC–UB **2019 – 2022**
Máster en Microbiología | Universidad Autónoma de Madrid **2018**
TFM en el CBM Severo Ochoa (grupo de M. de Vega), publicado en Biomolecules (2020) como primer autor.

Grado en Biología | Universidad de Salamanca **2017**

COMPETENCIAS

IA y LLMs	Google Gemini API, pipelines de LLM, prompt engineering, salida estructurada, evaluación de LLMs, RAG (Google Search grounding)
ML y estadística	scikit-learn, XGBoost, previsión, clustering, contraste de hipótesis, estadística bayesiana
Backend y cloud	Python, FastAPI, Django, SQL, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions (CI/CD), Linux, Oracle Cloud
Datos y BI	R, Bash, pandas, Power BI, Tableau, R Shiny
Bioinformática	NGS (RNA-seq, Ribo-Seq, WGS), DESeq2, ensamblaje genómico, proteogenómica, HPC (Slurm)
Certificaciones	SQL (Advanced), HackerRank	ICH Good Clinical Practice E6 (R3)
Idiomas	Español (nativo), inglés (C1), alemán (B1), francés (A2)
Referencias	Dr. José M. Requena y Dr. Miguel de Vega (CBM Severo Ochoa); cartas de referencia disponibles